使用NetApp Snapshot進行備份與還原

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/health-checker/task_create_volume_where_backups_are_stored.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用NetApp Snapshot進行備份與還原 1
在Linux上設定備份 1
在Windows上設定備份 3
從維護主控台設定NetApp Snapshot備份 6
定義Linux和Windows的備份排程 7
還原適用於Linux和Windows的Snapshot備份 8
修改備份類型 9

使用NetApp Snapshot進行備份與還原

NetApp Snapshot備份會建立Unified Manager資料庫和組態檔的時間點映像、以便在系統故障或資料遺失時還原。您排定ONTAP 要定期將Snapshot備份寫入任一個VMware叢集上的磁碟區、以便隨時取得最新的複本。

> 此功能不適用於Active IQ Unified Manager 安裝在虛擬應用裝置上的版本。

在Linux上設定備份

如果Active IQ Unified Manager 您的支援功能安裝在Linux機器上、您可以決定使用NetApp Snapshot來設定備份與還原。

Snapshot備份所需時間極短、通常只需幾分鐘、而且Unified Manager資料庫鎖定時間很短、因此幾乎不會中斷安裝。映像會佔用最少的儲存空間、而且會產生可忽略的效能負荷、因為它只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。由於Snapshot是在ONTAP 整個叢集上建立、因此您可以利用SnapMirror等其他NetApp功能、視需要建立二線保護。

在開始備份作業之前、Unified Manager會執行完整性檢查、以確認目的地系統是否可用。

> - 您只能在Active IQ Unified Manager 同一版本的支援上還原Snapshot備份。
>
> 例如、如果您在Unified Manager 9.9上建立備份、則只能在Unified Manager 9.9系統上還原備份。
>
> - 如果Snapshot組態有任何變更、可能會導致快照無效。

設定Snapshot備份位置

您可以使用ONTAP 下列方法設定將Snapshot備份儲存在任一個叢集上的磁碟區：ONTAP 使用「還原系統管理程式」或ONTAP 使用「還原CLI」。

您需要的是什麼

叢集、儲存VM和Volume必須符合下列需求：

- 叢集需求：
  - 必須安裝不含更新版本的更新版本ONTAP
  - 它應位於統一化管理器伺服器附近的地理位置
  - Unified Manager可以監控、但不需要
- 儲存VM需求：
  - 名稱交換器和名稱對應必須設定為使用「'files"
  - 為對應用戶端使用者所建立的本機使用者
  - 確定已選取「All Read/Write」（全部讀取/寫入）存取權

- 請確定匯出原則中的超級使用者存取設為「any」
- NFS for NetApp Snapshot for Linux
- 必須在用戶端和儲存VM上指定的NFS伺服器和NFSv4 ID網域上啟用NFSv4
- 磁碟區大小應至少為Unified Manager/op/NetApp/data目錄的兩倍

  使用命令Du -sh /opp/NetApp/data/檢查目前的大小。

- Volume需求：
  - 磁碟區大小應至少為Unified Manager /opp/NetApp/data目錄的兩倍
  - 安全樣式必須設定為UNIX
  - 必須停用本機快照原則
  - 應啟用Volume自動調整大小
  - 效能服務層級應設定為高IOPS且低延遲的原則、例如「Extreme」

如需建立NFS Volume的詳細步驟、請參閱 "如何在ONTAP S19中設定NFSv4" 和 "《S9 NFS組態快速指南》ONTAP"。

指定**Snapshot**備份的目的地位置

您可以在Active IQ Unified Manager 已在ONTAP 任一個叢集設定的磁碟區上、設定用於進行「靜態Snapshot」備份的目的地位置。您可以從Active IQ Unified Manager 支援服務的支援主控台定義位置。

- 您必須擁有Active IQ Unified Manager 安裝了此功能的Linux主機的root使用者認證資料。
- 您必須擁有授權使用者ID和密碼、才能登入Unified Manager伺服器的維護主控台。
- 您必須擁有叢集管理IP位址、儲存VM名稱、Volume名稱、以及儲存系統使用者名稱和密碼。
- 您必須已將Volume掛載至Active IQ Unified Manager 該主機、而且必須有掛載路徑。

步驟

1. 使用Secure Shell連線Active IQ Unified Manager 至該系統的IP位址或FQDN。
2. 使用維護使用者（umadmin）名稱和密碼登入系統。
3. 輸入命令「maintainess_Console」、然後按Enter。
4. 在維護主控台*主功能表*中、輸入*備份還原*選項的編號。
5. 輸入* Configure NetApp Snapshot Backup（配置NetApp Snapshot備份）*的編號。
6. 輸入要設定NFS的號碼。
7. 檢閱您需要提供的資訊、然後輸入*輸入備份組態詳細資料*的號碼。
8. 若要識別要寫入Snapshot的磁碟區、請輸入叢集管理介面的IP位址、儲存VM的名稱、磁碟區名稱、LUN名稱、儲存系統使用者名稱和密碼、以及掛載路徑。
9. 確認此資訊並輸入「y」。

   系統會執行下列工作：

- 建立與叢集的連線
- 停止所有服務
- 在磁碟區中建立新目錄、然後複製Active IQ Unified Manager 還原資料庫組態檔
- 從Active IQ Unified Manager 這個功能刪除檔案、並建立新資料庫目錄的symlink
- 重新啟動所有服務

10. 離開維護主控台並啟動Active IQ Unified Manager 支援程序介面、以建立Snapshot備份排程（如果您尚未執行此操作）。

在Windows上設定備份

支援在使用iSCSI傳輸協定的LUN協助下、在Windows作業系統上使用NetApp Snapshot進行備份與還原。Active IQ Unified Manager

所有UM服務都在執行時、可以執行Snapshot型備份。當備份對整個資料庫進行全域讀取鎖定、以防止任何並行寫入時、會在Snapshot中擷取一致的資料庫狀態。若要讓安裝在Windows作業系統上的Unified Manager系統使用NetApp Snapshot執行備份與還原、您應該先使用維護主控台設定Unified Manager備份至Snapshot。

在設定Active IQ Unified Manager Snapshot備份的安裝功能之前、您必須執行下列組態工作。

- 設定ONTAP 叢集
- 設定Windows主機

設定Windows的備份位置

您應該設定磁碟區、以便在Active IQ Unified Manager Windows上安裝了Snapshot備份時、仍能儲存Snapshot備份。

您需要的是什麼

叢集、儲存VM和Volume必須符合下列需求：

- 叢集需求：
  - 必須安裝不含更新版本的更新版本ONTAP
  - 它應位於統一化管理器伺服器附近的地理位置
  - 它由Unified Manager監控
- 儲存VM需求：
  - iSCSI連線ONTAP 功能
  - 必須為已設定的機器啟用iSCSI傳輸協定
  - 您應該有專屬的Volume和LUN來進行備份組態。選取的磁碟區應僅包含一個LUN、而不包含其他任何項目。
  - LUN大小應至少為9.9 Active IQ Unified Manager 時預期處理的資料大小兩倍。

    這也會設定磁碟區的相同大小需求。

- 確定已選取「All Read/Write」（全部讀取/寫入）存取權
- 請確定匯出原則中的超級使用者存取設為「any」

- Volume與LUN需求：
  - Volume的大小應至少為Unified Manager MySQL資料目錄的兩倍。
  - 安全樣式必須設定為Windows
  - 必須停用本機快照原則
  - 應啟用Volume自動調整大小
  - 效能服務層級應設定為高IOPS且低延遲的原則、例如「Extreme」

設定**ONTAP** 叢集

在設定Active IQ Unified Manager 適用於Windows的Snapshot備份與還原功能之前、您應該先執行ONTAP 一些針對Windows主機機器的預先設定。

您可以ONTAP 使用命令提示字元或System Manager使用者介面來設定叢集。設定叢集時、需要將資料生命期設定為可指派給儲存VM的iSCSI生命期。ONTAP下一步是使用System Manager使用者介面來設定啟用iSCSI的儲存VM。您需要為此儲存VM設定靜態網路路由、以控制LIF如何使用網路來處理傳出流量。

> 您應該有專用的Volume和LUN來進行備份組態。選取的磁碟區應僅包含一個LUN。LUN大小應至少為Active IQ Unified Manager 預期由SIZE處理的兩倍資料大小。

您需要執行下列組態：

步驟

1. 設定啟用iSCSI的儲存VM、或使用具有相同組態的現有儲存VM。
2. 為已設定的儲存VM設定網路路由。
3. 設定適當容量的磁碟區及內部的單一LUN、確保該磁碟區僅供此LUN使用。

> 在系統管理員上建立LUN的案例中、取消對應LUN可能會刪除igroup、而且還原可能會失敗。若要避免這種情況發生、請確定在建立LUN時、已明確建立LUN、而且當LUN未對應時不會刪除LUN。

4. 在儲存VM中設定啟動器群組。
5. 設定連接埠集。
6. 將igroup與portset整合。
7. 將LUN對應至igroup。

設定**Windows**主機

您需要設定Active IQ Unified Manager 安裝了支援功能的Windows主機、以準備NetApp Snapshot備份。若要在Windows主機上啟動Microsoft iSCSI啟動器、請在搜尋列中輸入「iSCSI」、然後按一下「* iSCSI啟動器*」。

您需要的是什麼

您應該清除主機上任何先前的組態。

如果您嘗試在全新安裝的Windows上啟動iSCSI啟動器、系統會提示您確認、並在確認時顯示「iSCSI內容」對話方塊。如果是現有的Windows安裝、則會顯示iSCSI內容對話方塊、其中目標為非使用中或嘗試連線。因此、您必須確保移除Windows主機上所有先前的組態。

步驟

1. 清除主機上任何先前的組態。
2. 探索目標入口網站。
3. 連線至目標入口網站。
4. 使用多重路徑連線至目標入口網站。
5. 探索這兩種生命。
6. 探索Windows機器中設定為裝置的LUN。
7. 將探索到的LUN設定為Windows中的新磁碟區磁碟機。

指定**Windows Snapshot**備份的目的地位置

您應該在Active IQ Unified Manager 已在ONTAP 任一個叢集中設定的磁碟區上設定進行「靜態Snapshot」備份的目的地位置、然後使用維護主控台來定義位置。

- 您必須擁有Active IQ Unified Manager 安裝了Windows主機的系統管理員權限、才能執行此作業。
- 您必須擁有授權使用者ID和密碼、才能登入Unified Manager伺服器的維護主控台。
- 您必須擁有叢集管理IP位址、儲存VM名稱、Volume名稱、LUN名稱、以及儲存系統使用者名稱和密碼。
- 您必須將磁碟區當作網路磁碟機掛載到Active IQ Unified Manager 該主機、而且必須有掛載磁碟機。

步驟

1. 使用Power Shell連線Active IQ Unified Manager 至該系統的IP位址或完整網域名稱。
2. 使用維護使用者（umadmin）名稱和密碼登入系統。
3. 輸入命令「maintainess_Console」、然後按Enter。
4. 在維護主控台*主功能表*中、輸入*備份還原*選項的編號。
5. 輸入* Configure NetApp Snapshot Backup（配置NetApp Snapshot備份）*的編號。
6. 輸入要設定iSCSI的號碼。
7. 檢閱您需要提供的資訊、然後輸入*輸入備份組態詳細資料*的號碼。
8. 若要識別要寫入Snapshot的磁碟區、請輸入叢集管理介面的IP位址、儲存VM的名稱、磁碟區名稱、LUN名稱、儲存系統使用者名稱和密碼、以及掛載磁碟機。
9. 確認此資訊並輸入「y」。

   系統會執行下列工作：

   - 已驗證儲存VM

- 已驗證Volume
- 已驗證掛載磁碟機和狀態
- LUN存在與狀態
- 網路磁碟機存在
- 在掛載的Volume中存在建議空間（mysql資料目錄的兩倍以上）已獲驗證
- LUN路徑對應於磁碟區中的專用LUN
- igroup名稱
- 掛載網路磁碟機之磁碟區的Guid
- iSCSI啟動器用於ONTAP 與功能不正常的通訊

10. 離開維護主控台並啟動Active IQ Unified Manager 支援程序介面、以建立Snapshot備份排程（如果您尚未執行此操作）。

從維護主控台設定NetApp Snapshot備份

您應該從Active IQ Unified Manager 維護主控台設定將靜態備份至NetApp Snapshot備份。

您需要的是什麼

您的系統應具備下列詳細資料：

- 叢集IP位址
- 儲存VM名稱
- Volume名稱
- LUN名稱
- 掛載路徑
- 儲存系統認證

步驟

1. 存取Unified Manager的維護主控台。
2. 輸入4以選取*備份還原*。
3. 輸入2以選擇*使用NetApp Snapshot備份與還原*。

   如果您想要變更備份組態、請輸入3以更新NetApp Snapshot備份組態。您只能更新密碼。

4. 在功能表中輸入1以選取*「Configure NetApp Snapshot Backup」（設定NetApp Snapshot備份）*。
5. 輸入1以提供必要資訊。
6. 提供維護主控台的使用者名稱和密碼、然後確認LUN已掛載於主機上。

   然後、此程序會驗證資料目錄、LUN路徑、儲存VM、磁碟區、空間可用度、 您提供的磁碟機等資訊都是正確的。在背景中繼續進行的作業包括：

- 服務已停止
- 資料庫目錄會移至掛載的儲存設備
- 資料庫目錄即會刪除、並建立symlink
- 服務會在Active IQ Unified Manager 完成設定後重新啟動、並將備份類型修改為NetApp Snapshot、並在使用者介面中反映為資料庫備份（Snapshot型）。

在開始備份作業之前、您必須檢查Snapshot組態是否有任何變更、因為這可能會導致快照無效。假設您在G磁碟機和Snapshot中設定備份。您稍後重新設定備份到E磁碟機、資料會依照新組態儲存到E磁碟機。如果您嘗試還原在G磁碟機中所拍攝的Snapshot、將會失敗、並顯示G磁碟機不存在的錯誤。

定義Linux和Windows的備份排程

您可以使用Unified Manager UI設定Unified Manager Snapshot備份建立的排程。

您需要的是什麼

- 您必須具有「操作員」、「應用程式管理員」或「儲存管理員」角色。
- 您必須從維護主控台設定NetApp Snapshot備份設定、以識別快照建立的目的地。

Snapshot備份只需幾分鐘就能建立、Unified Manager資料庫只會鎖定幾秒鐘。

> 在新增叢集的最初15天內所進行的備份、可能不夠準確、無法取得先前的效能資料。

步驟

1. 在左導覽窗格中、按一下*一般*>*資料庫備份*。
2. 在「資料庫備份」頁面中、按一下「備份設定」。
3. 在* Retention Count*（保留計數）字段中輸入要保留的Snapshot副本的最大數量。

   保留計數的預設值為10。Snapshot複本的最大數量取決ONTAP 於叢集上的版本。無論ONTAP 使用何種版本、您都可以將此欄位保留空白、以實作最大值。

4. 選取*排程每日*或*排程每週*按鈕、然後指定排程詳細資料。
5. 按一下「 * 套用 * 」。

Snapshot備份檔案是根據排程建立。您可以在「資料庫備份」頁面中看到可用的備份檔案。

由於此磁碟區和快照的重要性、您可能需要為此磁碟區建立一或兩個警示、以便在下列情況下通知您：

- 磁碟區空間已滿90%。使用事件* Volume Space Full*來設定警示。

  您可以使用ONTAP 「支援系統管理程式」或ONTAP 「支援功能」CLI來新增容量至磁碟區、使Unified Manager資料庫不會耗盡空間。

- 快照數量接近最大值。使用事件*快照複本太多*來設定警示。

  您可以使用ONTAP 「支援系統管理程式」或ONTAP 「支援功能」CLI刪除舊的快照、以便隨時有新的快照備份空間。

您可以在「警示設定」頁面中設定警示。

還原適用於Linux和Windows的Snapshot備份

如果發生資料遺失或資料毀損、您可以將Unified Manager還原至先前的穩定狀態、並將資料遺失降至最低。您可以使用Unified Manager維護主控台、將Unified Manager Snapshot資料庫還原至本機或遠端作業系統。

您需要的是什麼

- 您必須擁有Linux主機的root使用者認證、以及安裝Unified Manager的Windows主機機器的管理權限。
- 您必須擁有授權使用者ID和密碼、才能登入Unified Manager伺服器的維護主控台。

還原功能是針對平台和版本而設計。您只能在相同版本的Unified Manager上還原Unified Manager備份。

步驟

1. 連線至Unified Manager系統的IP位址或完整網域名稱。

• Linux *
安全Shell
• Windows *
Power Shell

2. 使用root使用者認證登入系統。
3. 輸入命令「maintainess_Console」、然後按Enter。
4. 在維護主控台*主功能表*中、輸入*備份還原*選項的編號。
5. 輸入*使用NetApp Snapshot備份與還原*的號碼。

   如果您要在新伺服器上執行還原、安裝Unified Manager之後、安裝完成後、不會啟動UI或設定任何叢集、使用者或驗證設定。輸入* Configure NetApp Snapshot Backup（配置NetApp Snapshot備份）*的編號、並依照在原始系統上設定的方式來設定Snapshot備份設定。

6. 輸入*使用NetApp Snapshot還原*的號碼。
7. 選取您要還原的Snapshot備份檔案、然後按* Enter *。
8. 還原程序完成後、請登入Unified Manager使用者介面。

還原備份之後、如果Workflow Automation伺服器無法運作、請執行下列步驟：

1. 在Workflow Automation伺服器上、將Unified Manager伺服器的IP位址變更為指向最新機器。
2. 在Unified Manager伺服器上、如果擷取在步驟1中失敗、請重設資料庫密碼。

修改備份類型

如果您想要變更Active IQ Unified Manager 您的支援系統的備份類型、可以使用維護主控台選項。「Unconfigure NetApp Snapshot Backup」（取消設定NetApp Snapshot備份）選項可讓您回復至MySQL型備份。

您需要的是什麼

您必須擁有授權使用者ID和密碼、才能登入Unified Manager伺服器的維護主控台。

步驟

1. 存取維護主控台。
2. 從*主功能表*選取4以進行備份還原。
3. 從*備份與還原功能表*中選取2。
4. 選擇4進行*取消配置NetApp Snapshot Backup *。

   系統會顯示所執行的動作、包括停止服務、中斷symlink、將資料從儲存設備移至目錄、然後重新啟動服務。

   在NetApp Snapshot備份未設定之後、備份機制會變更為預設的MySQL型備份。此變更會出現在「一般設定」的「資料庫備份」區段中。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.